

Guía Técnica: aplicación de un marco de referencia de gestión de datos en los órganos de la Administración del Estado

Aplicación de un marco de referencia de gestión de datos en los órganos de la Administración del Estado

Esta guía técnica tiene por objetivo **orientar a los órganos de la Administración del Estado (OAE) en la adopción de buenas prácticas de gestión de datos**, usando el Marco de Referencia de Gestión de Datos del Estado (MGDE).

Fecha última actualización: 29/11/2024

1. Contexto y objetivos de la guía

Las organizaciones confían en sus activos de datos para tomar decisiones estratégicas, tácticas y operativas más efectivas y funcionar de manera eficiente. Se utilizan los datos para ofrecer una experiencia usuaria optimizada, crear nuevos productos y servicios, y establecer un ciclo de mejora continua para la operación.

Según el marco de políticas de Gobierno Digital de la OCDE existen seis dimensiones para un Gobierno Digital:

1. Digital por diseño
2. **Impulsado por los datos**
3. Actúa como plataforma
4. **Abierto por defecto**
5. Dirigido por el usuario
6. Proactivo

Impulsado por los datos y abierto por defecto

Ambas dimensiones tienen relación, entre otros factores, con la gestión de datos ya que se entiende que la disponibilidad y buen uso de la información son críticos para el éxito organizacional y la generación de valor público.

1. **Impulsado por los datos:** se valoran los datos como un activo estratégico y se establecen los mecanismos de gobernanza, acceso, intercambio y reutilización para mejorar la toma de decisiones y la prestación de servicios.
2. **Abierto por defecto:** pone a disposición del público los datos del gobierno y los procesos de formulación de políticas (incluidos los algoritmos), dentro de los límites de la legislación vigente y en equilibrio con el interés nacional y público.

Los datos pasan a ser un activo de la organización y como tal, **deben gestionarse**.

La gestión de datos

El objetivo de la gestión de datos es lograr una mirada transversal que permita abordar los desafíos desde la comprensión, documentación, estandarización, usos y otros mediante políticas, estrategias y prácticas de gestión de datos, utilizando un marco de referencia especializado. Los principales beneficios de contar con un marco de referencia en el ámbito de la gestión de datos son:

- ▶ Alinea los objetivos de la gestión de datos con los objetivos estratégicos de la organización.

- Mejora la calidad del servicio y la eficiencia de los procesos.
- Disminuye el tiempo de diseño y desarrollo de servicios.
- Optimiza los costos de la planificación, diseño, operación y mejora continua.
- Ayuda a definir de mejor manera los roles y responsabilidades de los que intervienen en los procesos de gestión de datos.
- Facilita la generación de sinergias entre personas, procesos, información y tecnología.
- Homogeniza la comprensión de la gestión de datos entre múltiples instituciones del Estado.



Marco de referencia: se entiende como marco de referencia, en el contexto de instituciones u organizaciones, a aquellos documentos que establecen una base común de cualquier tipo, es decir, se refiere a los criterios y modelos que rigen los enfoques, las operaciones o las tomas de decisiones, en este caso relativo a los datos.

¿Qué es el Marco de Referencia de Gestión de Datos del Estado (MGDE)?

El MGDE es producto de la **adaptación del marco de referencia DAMA** a la realidad chilena. DAMA es un marco de referencia global para la gestión de datos, que se encuentra documentado en el *DAMA Management Body of Knowledge (DMBoK®)*.

El marco DAMA ya ha sido implementado en algunas instituciones públicas chilenas, y en otras se encuentra en proceso de adopción. Se destaca el caso del [Ministerio de Desarrollo Social y Familia \(MDS\)](#)  que puede ser consultado públicamente.

Consideraciones en la adaptación de DAMA al MGDE

Las principales consideraciones en la adaptación del marco fueron las siguientes:

- Simplificar el marco de referencia de DAMA para contar con un marco flexible que permita que los OAE de muy distintas capacidades y realidades puedan incorporar la gobernanza de datos.
- Complementar el modelo DAMA con dimensiones no cubiertas, que aplican específicamente a la realidad del servicio público en Chile y, en particular, respecto a las disposiciones de la Ley 21.180 sobre transformación digital del Estado.

2. Normativa relacionada

Esta guía técnica está asociada a la Ley N° 21.658 que **crea la Secretaría de Gobierno Digital**, a quien corresponde “proponer al Ministro o Ministra de Hacienda la Estrategia de Gobierno Digital y coordinar su implementación, velando por mantener un enfoque integrado de gobierno. Además, a la Secretaría le corresponderá coordinar, asesorar y apoyar intersectorialmente **en el uso estratégico de tecnologías digitales, datos e información pública para mejorar la gestión de los órganos de la Administración del Estado y la entrega de servicios.**”



Órganos de la Administración del Estado (OAE): Ver referencias en la Ley N° 18.575 Orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado. En lo sustantivo, en el Artículo 8° se señala que “Los órganos de la Administración del Estado actuarán por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte cuando la ley lo exija expresamente o se haga uso del derecho de petición o reclamo, procurando la simplificación y rapidez de los trámites.

3. Marco de Referencia de Gestión de Datos del Estado (MGDE)

El Marco de Referencia de Gestión de Datos del Estado (MGDE) está compuesto por lineamientos y estándares para la gestión de datos en los OAE. Comprende un conjunto de principios orientadores, buenas prácticas organizadas en dimensiones y criterios, una herramienta de autoevaluación para tener un diagnóstico del nivel de madurez de las prácticas institucionales de gestión de datos y, con la determinación de un nivel de madurez esperado, un conjunto de orientaciones para elaborar una hoja de ruta para alcanzarlo.

Principios orientadores de la gestión de datos

Algunos principios base que orientan las prácticas de gestión de datos son:

1. La gestión de datos debe servir para **mejorar los servicios** a las personas.
2. Los datos tanto internos como externos deben ser tratados como **activos estratégicos** para el logro de las metas y objetivos de la institución. Esto incluye los documentos y otros contenidos digitales (imágenes, audios, vídeos).
3. Todo activo o conjunto de datos será **catalogado y documentado** con variables descriptivas y de clasificación (metadatos).
4. Todo activo o conjunto de datos tendrá asignada una **persona responsable** (como administrador o custodio) que deberá velar por su actualización y mantenimiento, procurando su confiabilidad, precisión, completitud y disponibilidad.
5. Se promoverá la **digitalización, el uso analítico y el trabajo colaborativo** en torno a los datos.
6. Se promoverá la **evaluación de la calidad** de los datos para contar con datos confiables o con grados de certeza conocidos.
7. Se promoverá la **interoperabilidad** de los datos, ya sea de manera interna o externa.
8. Se procurará un **uso ético de datos**, y en cumplimiento de la normativa vigente, en particular aquellas relativas a la protección de datos personales.
9. Toda tarea en la cual los usuarios accedan a datos debe contar con una **definición de roles y responsabilidades**, y debe hacerse en el contexto de las definiciones de seguridad institucionales.
10. Se planificará, implementará, evaluará y mejorará la gestión de datos **de manera integral y continua** a lo largo del ciclo de vida de los datos.

Los OAE deben suscribir estos principios, de forma literal o haciendo las adaptaciones que estime necesario realizar de acuerdo a sus necesidades específicas y, en todo caso, deben incluirlos en la política de gobernanza de datos.

Ciclo de Vida de los Datos: El ciclo de vida de los datos se puede dividir en 8 etapas: 1) **Generación** de los datos, ya sea dentro o fuera de la organización. 2) **Recolección o captura** de datos mediante mecanismos como: formularios web, aplicaciones (sistemas), interoperabilidad (con otras organizaciones) y por mecanismos de transmisión de datos (streaming), 3) **Procesamiento** de los datos, como conversiones, compresión o encriptación de datos, 4) **Almacenamiento** de datos para su uso posterior, 5) **Administración** de los datos, incluyendo la gestión de calidad, seguridad y acceso, 6) **Análisis** o uso de los datos para obtener conocimiento, generalmente para la toma de decisiones. Esto generalmente requiere de la generación de datos consolidados, resumidos y/o que alimentan modelos (ciencia de datos, minería de datos, inteligencia artificial, etc.), 7) **Visualización** de representaciones gráficas de la información para facilitar su compresión, 8) **Interpretación** o entendimiento de los datos producto del análisis y la visualización para tomar decisiones.

4. Dimensiones y criterios del MGDE

El MGDE está organizado en 12 dimensiones, las que son evaluadas de acuerdo a ciertos criterios, que corresponden a los conceptos claves de cada dimensión. Por cada criterio se formulan una o más preguntas (52 en total). En función de las respuestas, se determina un nivel de madurez.

En la tabla se muestra un resumen de las dimensiones del MGDE, el número de criterios y preguntas. Y, a continuación, se hace una breve descripción de cada una de las dimensiones. En el Anexo N° 1 se puede encontrar más información sobre las dimensiones y los criterios.

Dimensión	N° de criterios	N° de preguntas
Visión estratégica	7	7
Gobernanza de datos	7	7
Arquitectura, diseño y documentación	4	6
Almacenamiento y operación	1	1
Seguridad y ciberseguridad de datos	4	6
Integración e interoperabilidad	2	4
Documentos y contenidos	4	4
Datos maestros y de referencia	3	3
Analítica e inteligencia de negocios	3	3
Calidad de datos	2	2
Datos abiertos	3	7
Aspectos legales y normativos	2	2

Visión estratégica

Se encarga de generar el compromiso de la institución con la gestión de datos, asegurándose que esta esté alineada con los objetivos institucionales, para que este se traduzca en un mandato institucional de largo plazo.

Criterios: Visión, Estrategia, Presupuesto y recursos, Capacidades, Gestión del cambio, Alianzas y colaboraciones, Medición y seguimiento.

Gobernanza de datos

Se encarga de la definición de visión, políticas y estrategias, alineadas a los objetivos institucionales, orientadas a potenciar los datos como activos organizacionales.

Criterios: Política de gobernanza de datos, Organización, Implementación, Herramientas, Capacitación, Gestión de riesgos, Gestión ética de datos.

Arquitectura, diseño y documentación

Se encarga de establecer modelos, documentos y metadatos que describen las estructuras y conjuntos de datos, desde lo global al detalle.

Criterios: Arquitectura Institucional de datos, Catálogo de datos, Modelos y Documentación, [Metadatos](#) .



Catálogo de datos: Un catálogo de datos es una herramienta para crear y administrar el inventario de los activos de datos dentro de una organización. Debe manejar metadatos que permitan describir y clasificar el activo así como capacidades de búsqueda que permitan a los usuarios encontrar y acceder a la información de forma rápida y sencilla. Hay varias opciones para esta herramienta, por ejemplo: CKAN (<https://ckan.org/> ): herramienta de catálogo de código abierto (open source) de Open Knowledge Foundation, Magda (<https://magda.io/> ) herramienta de catálogo de código abierto (open source), maneja catálogo federado y otras soluciones para catálogos de datos de grandes fabricantes de software.

Almacenamiento y operación

Se encarga de la implementación y operación de las plataformas de gestión de datos.

Criterios: Gestión de la operación y almacenamiento

Seguridad y ciberseguridad de datos

Se encarga de todos los aspectos relativos a la privacidad y confidencialidad, y a garantizar un acceso apropiado a los datos.

Criterios: Seguridad, Ciberseguridad, Protección de Datos Personales, Recuperación ante desastres

Integración e interoperabilidad

Se encarga de la definición e implementación de los mecanismos para la integración y transferencia de los datos ya sea al interior de la organización o hacia/desde el exterior.

Criterios: Integración, Interoperabilidad

Documentos y contenidos

Establece las políticas y herramientas aplicables a los datos no estructurados como documentos y otros contenidos.

Criterios: Definiciones, Metadatos, Expediente Electrónico, Repositorio Documental

Datos maestros y de referencia

Busca generar una estandarización de las codificaciones y la centralización de la información más relevante utilizada en la institución y entre instituciones del mismo sector.

Criterios: Datos referenciales, Datos maestros, Herramientas

Analítica e inteligencia de negocios

Se ocupa de todo lo referente al análisis de datos, desde las definiciones a las herramientas tanto para análisis descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo, como apoyo a la toma de decisiones. Se hace uso de herramientas como data mart, data lake, data warehouse, entre otras.

Criterios: Toma de decisiones basada en información, Información de gestión, Herramientas

- 

Data mart: Un data mart o almacén de datos es un subconjunto de una bodega de datos enfocado en una línea de negocio, departamento o área temática en particular.
- 

Data lake: Un data lake o lago de datos es un repositorio centralizado que ingiere, almacena y permite el procesamiento de grandes volúmenes de datos en su forma original.
- 

Data warehouse: Un data warehouse o bodega de datos es un repositorio centralizado que almacena datos estructurados (tablas de bases de datos, planillas de cálculos) y datos semiestructurados (archivos XML, páginas web) con fines de informes y análisis.

Calidad de datos

Establece las metodologías y herramientas a través de los cuales se define, controla y mejora la calidad de los datos

Criterios: Definición, Metodología y Herramientas

Datos abiertos

Se encarga de las definiciones e implementación de los procedimientos y herramientas para la publicación de datos abiertos, en base a la Carta Internacional de Datos Abiertos.

Criterios: Definiciones, Publicación, Mecanismos de acceso, formato, documentación y condiciones de uso

- 

Carta Internacional de Datos Abiertos ([Open Data Charter](#)): es un conjunto de principios y buenas prácticas para la liberación de datos abiertos gubernamentales, que incluye: 1. Para el desarrollo Inclusivo y la innovación, 2. Para una mejor gobernanza y participación ciudadana, 3. Comparable e interoperable, 4. Accesible y utilizable, 5. Oportuno y completo, 6. Abierto por defecto.

Aspectos Legales y Normativos

Establece exigencias para el área jurídica en la definición de las políticas y procedimientos de gestión de datos y los planes de cumplimiento normativo.

Criterios: Participación del área jurídica, Cumplimiento aspectos legales y normativos.

5. Modelo de madurez del MGDE

El modelo de madurez del MGDE permite medir el grado de desarrollo de las diferentes dimensiones y criterios de la gestión de datos y de manera global en una institución.

El MGDE se ha diseñado para tener la capacidad de adaptarse a distintos tipos de instituciones que tienen necesidades diversas respecto de la gestión de datos. No todos los organismos requieren llegar al mismo nivel de madurez y, por lo tanto, se ha considerado un **esquema de niveles de desarrollo de cada dimensión** de manera que, al hacer la autoevaluación y en base a donde se quiere llegar, se sugiere una hoja de ruta. Se consideran 4 niveles: **Insuficiente, Básico, Medio y Avanzado**.

Niveles del modelo de madurez

Insuficiente	Básico	Medio	Avanzado
No se cumplen los mínimos deseables	Nivel en que se cumplen los mínimos deseables. Orientado a los OAE que requieren lo básico para la gestión de datos.	En este nivel se profundiza en cada dimensión. Orientada a OAE que requieren un mayor desarrollo de la gestión de datos.	Aborda a cabalidad cada dimensión. Orientada a los OAE que requieren un alto nivel de desarrollo de la gestión de datos.

Un OAE puede determinar una combinación de niveles de acuerdo a su priorización y necesidades. Es decir, que algunas dimensiones estén en un nivel y otras en otro. Esto dependerá de las características y capacidades del OAE. Por ejemplo, en una institución que debe gestionar un gran volumen de datos y con altas exigencias de seguridad y privacidad, se puede esperar un nivel de desarrollo avanzado de la gestión de datos, en cambio para otra institución puede que lo adecuado sea cumplir lo básico.

6. Método de autoevaluación

El método de autoevaluación opera en función de la matriz de evaluación del nivel de madurez, formulando preguntas que le permitan al OAE decidir en qué nivel se encuentra actualmente.



Matriz de evaluación del nivel de madurez: Es una matriz con los criterios que se deben evaluar para conocer el nivel de madurez en cada dimensión del MGDE. La evaluación depende de las respuestas a las preguntas que se formulan por cada criterio.

La matriz completa con los criterios y las preguntas por dimensión puede verse en el Anexo N° 1.

Los niveles de madurez se expresan en las respuestas que puede tener una pregunta. En el MGDE una pregunta puede tener 4 respuestas posibles, que caracterizan el estado de la institución como insuficiente, básico, medio o avanzado. En las preguntas que no es posible definir más que una respuesta dicotómica (Sí/No, Tiene/No tiene), se presentan 2 respuestas posibles en donde la primera corresponde al estado insuficiente y la segunda al avanzado.

Los puntajes asignados por nivel de madurez son:

0=Insuficiente, 2=Básico, 4=Medio, 6=Avanzado.

Con estos valores, se determina un nivel de madurez para cada dimensión y uno global de la institución, usando la razón entre el puntaje obtenido y el puntaje máximo posible. Se utiliza el porcentaje porque facilita la comparación entre instituciones y el análisis temporal. Los intervalos que definen cada nivel de madurez son:

- [0, 40%) Insuficiente
- [40%, 60%) Básico
- [60%, 80%) Medio
- [80%, 100%] Avanzado.

Por otro lado, en el MGDE, como definición generalista, se asigna un **ponderador** igual a cada dimensión. Como el modelo tiene 12 dimensiones, el ponderador es igual a $1/12 = 8,3\%$.

Esta definición podría ser modificada por un OAE de acuerdo a sus propias necesidades y desafíos en materia de gestión de datos.

Puntaje por dimensión: Pje(D)

El puntaje por dimensión se calcula sumando los puntajes obtenidos en cada pregunta, según se detalla en la matriz de evaluación del nivel de madurez de la dimensión.

Por lo tanto, el puntaje de una OAE en una dimensión será:

$Pje(D) = \sum Pje(Pi)$

donde Pje(Pi) es el puntaje de la pregunta i. Así, por ejemplo, si una dimensión incluye 7 preguntas y las respuestas son {2, 0, 2, 4, 2, 0, 2}, entonces el $Pje(D) = 12$.

Nivel de madurez por dimensión

El nivel de madurez de la dimensión se calcula dividiendo el $Pje(D)$ por el puntaje máximo posible en esa dimensión.

Por lo tanto, el porcentaje de una OAE en una dimensión será:

$\% Pje(D) = Pje(D) / (6 \times NP(D))$

donde NP(D) es el número de preguntas de la dimensión D

Así, siguiendo el ejemplo anterior, el máximo puntaje es igual a las 7 preguntas por el puntaje máximo que es igual a 6, es decir, 42. Así, el porcentaje se obtendría de $12/42 = 28,6\%$. Por lo tanto, como ese porcentaje pertenece al intervalo [0, 33%), entonces el nivel de madurez de la dimensión es **insuficiente**.

Puntaje global de la OAE: Pje (OAE)

El puntaje global de un OAE es el promedio ponderado de los puntajes obtenidos en cada dimensión.

Por lo tanto, el puntaje global de una OAE será:

$Pje(OAE) = \sum Pje(Dj) * P(Dj)$

donde Pje(Dj) es el puntaje obtenido en la dimensión j. P(Dj) es el ponderador la dimensión j.

Ejemplo de resultados de la autoevaluación de un OAE

Institución	Puntaje total obtenido	Puntaje ponderado	Porcentaje	Nivel Madurez Global

Institución X	90	75	28,8%	Insuficiente
Puntaje máximo:	312	260		
Dimensiones	Puntaje obtenido	% Puntaje / Puntaje Avanzado	Nivel de Madurez	Ponderación dimensión
Visión estratégica	12	29%	Insuficiente	8,3%
Gobernanza de datos	12	29%	Insuficiente	8,3%
Arquitectura, diseño y documentación	4	11%	Insuficiente	8,3%
Almacenamiento y operación	4	67%	Medio	8,3%
Seguridad y ciberseguridad de datos	4	11%	Insuficiente	8,3%
Integración e interoperabilidad	12	50%	Básico	8,3%
Documentos y contenidos	4	17%	Insuficiente	8,3%
Datos maestros y de referencia	10	56%	Básico	8,3%
Analítica e inteligencia de negocios	6	33%	Insuficiente	8,3%
Calidad de datos	0	0%	Insuficiente	8,3%
Datos abiertos	22	52%	Básico	8,3%
Aspectos legales y normativos	0	0%	Insuficiente	8,3%

7. Hoja de ruta

La hoja de ruta es un **plan de acción** para lograr el nivel de madurez esperado en el MGDE, esta debe poner el foco en las dimensiones más relevantes y/o prioritarias. Esta hoja de ruta **se elabora por dimensión** y se obtiene a partir del **nivel de**

madurez actual y el **nivel de madurez esperado**, definido por la institución de acuerdo a sus necesidades y prioridades.

Para esto se proponen acciones por criterio en base a la matriz de evaluación que incluye criterios por nivel. Se debe justificar el nivel esperado por dimensión, así como la priorización de unas prácticas sobre otras.

Una hoja de ruta debe estar compuesta de un mix de estrategias de arriba hacia abajo (*top-down*) y desde abajo hacia arriba (*bottom-up*). Así, por ejemplo, mientras los directivos trabajan en la formalización de políticas, los profesionales trabajan en acciones de mejora de sus operaciones.

8. Consideraciones para la implementación del MGDE

El MGDE debe ser aplicado por un equipo especializado, con el mix de competencias apropiadas. La persona que coordina la gestión de datos debe asegurar que esto ocurra e informar a la Dirección.

El Gobierno de Datos **debe alinearse con la estrategia de la organización**, cuanto más claramente se oriente a los objetivos e iniciativas estratégicas, mayor oportunidad de éxito.

La implementación del MGDE requiere ser integrado con otros marcos de trabajo que existan en la organización, de modo de alinear la Gestión de Datos a la Gestión de Procesos, la Gestión de la Calidad y la Mejora Continua, la gestión de las Tecnologías de la Información, de la Transformación Digital, la Gestión Documental, la Arquitectura Institucional (Arquitectura Empresarial), entre otras. Este proceso debe converger a un sistema de gestión eficiente, que evite la duplicación de esfuerzos entre los marcos de trabajo específicos.



Arquitectura Empresarial: Conjunto de buenas prácticas utilizadas para alinear procesos, sistemas de información, datos y tecnologías con los objetivos estratégicos de los órganos de Administración del Estado, con el propósito de mejorar su gestión y la entrega de servicios.

Por último, independientemente de cómo se aborde la implementación, debe incluirse la **gestión del cambio** en forma alineada con la estrategia y los planes de Transformación Digital de la institución.

Gestión del Cambio

La gestión del cambio busca implementar un modo distinto de hacer las cosas y producir cambios de conductas en las prácticas laborales. Facilita que las personas puedan gestionar el cambio de manera diversa y darle sentido y propósito a la gobernanza de datos en la institución.

Este cambio cultural se inicia a alto nivel, por medio de procesos de toma de decisiones en base a evidencia. Los directivos exigen información que respalda las propuestas y los equipos de trabajo se ordenan para responder coordinadamente a esas exigencias directivas. En fin, una cultura institucional orientada a los datos influye en las conversaciones, las creencias, las prácticas y las expectativas de las personas.

En la implementación, los OAE deben desplegar procesos formales de gestión del cambio, de acuerdo al tamaño y complejidad de la institución.

Para ello, debe mantener un documento que describa qué está haciendo para gestionar el cambio y cómo estas acciones están siendo comunicadas a las personas. Este documento puede estar orientado específicamente a la gobernanza de datos o inscribirse en un marco de mayor alcance, incluyendo la calidad de los servicios, la gobernanza de las TIC, la seguridad de la información u otras.

9. Plan de implementación del MGDE

La implementación de la gestión de datos en los OAE debe ser un **proceso gradual** que puede requerir un período amplio (se considera entre 24 y 48 meses, pero en ocasiones puede ser mayor, de acuerdo a la experiencia de algunas instituciones), con variaciones importantes dependiendo de las capacidades organizacionales, del liderazgo directivo y que requerirá que el MGDE se pueda adaptar a las distintas realidades de los OAE (desde Municipios a órganos de la Administración Central) permitiéndoles generar hojas de ruta que sean abordables por etapas y que permitan mostrar resultados concretos en forma sistemática.

Etapas del plan de implementación

4-8 meses	8-12 meses	12-18 meses
Etapas	Etapas	Etapas
Etapas	Etapas	Etapas
Diagnóstico y definiciones estratégicas	Implementación básica	Implementación avanzada
Autoevaluación, definición del nivel de madurez esperado y elaboración de una hoja de ruta.	Implementación de los elementos básicos en las dimensiones priorizadas,	Implementación y mantención de las definiciones avanzadas en todas las dimensiones.

En la **primera etapa** se debe establecer una visión estratégica y una gobernanza, junto con hacer una autoevaluación y la generación de hoja de ruta para las etapas siguientes, que debe incluir la priorización de prácticas a desarrollar. Se sugiere no priorizar más de 3 dimensiones para la segunda etapa.

En una **segunda etapa** el foco debe ser la implementación de la gobernanza y de las dimensiones priorizadas junto con proyectos o productos pilotos que sirvan para mostrar resultados. Al término de esta etapa debe aplicarse nuevamente la autoevaluación para generar una nueva hoja de ruta. En esta etapa debería ya comenzar a aplicarse la gestión del cambio.

Finalmente, la **tercera etapa** debe apuntar a la consolidación de la gobernanza como práctica permanente en la institución y a la implementación del resto de las dimensiones al menos para cumplir con el nivel básico.

Por cierto, este proceso no termina en esta etapa, sino que puede continuar en el caso que el OAE quiera seguir avanzando en implementar buenas prácticas de gestión de datos.

Detalle de las actividades del plan de implementación

El detalle de las actividades sugeridas por etapa se muestra a continuación, junto a una duración estimada referencial, que puede variar en función de la dedicación y foco que los OAE pongan en la implementación del MGDE.

Etapas 1: Diagnóstico y definiciones estratégicas

(Duración referencial 4 – 8 meses)

- ▶ Establecimiento de una visión estratégica
- ▶ Concientización de equipos directivos
- ▶ Formación de Equipo(s)

- Capacitación inicial
- Redacción Política de Gestión de Información
- Definiciones de gobernanza de datos
- Definiciones de gestión del cambio
- Autoevaluación y generación de la hoja de ruta

Etapa 2: Implementación básica

(Duración referencial 8 – 12 meses)

- Difusión
- Gestión del cambio
- Implementación de gobernanza (inicial)
- Capacitación (prácticas)
- Definiciones e implementación prácticas priorizadas
- Productos iniciales
- Proyectos Piloto
- Evaluación y generación de hoja de ruta y plan etapa siguiente

Etapa 3: Implementación avanzada

(Duración referencial 12 – 28 meses)

- Difusión (profundizar)
- Gestión del cambio
- Consolidación de la gobernanza
- Implementación de mejores prácticas
- Revisar y/o actualizar políticas
- Productos
- Proyectos
- Evaluación y generación de planes de acción para capturar oportunidades y mejorar

Organización y Roles

Para instalar una gobernanza de datos apropiada es clave definir una estructura orgánica (organización y roles), que puede evolucionar en el tiempo considerando que la mayoría de las instituciones están recién iniciando el camino de adopción de un marco de referencia para la gestión de datos.

Se puede considerar un esquema de **equipos compartidos** (descentralizado), un **equipo dedicado** (centralizado) o un **esquema mixto**.

- **Equipos compartidos:** en este esquema las responsabilidades de gestión de datos se distribuyen a través de diferentes líneas de negocios y TIC. La colaboración está basada en comités; no hay un solo dueño. Muchos programas de gestión

de datos comienzan como esfuerzos para unificar las diversas prácticas de gestión de datos en una organización y, por lo tanto, tienen una estructura descentralizada.

- **Equipo dedicado:** en ese modelo existe una unidad organizacional responsable de la gestión de datos, donde los involucrados en gobernar y gestionar datos reportan directamente a un líder de gestión de datos, que actúa como responsable.
- **Esquema mixto:** es un modelo de red similar al descentralizado, pero donde se definen y delimitan las responsabilidades mediante una matriz RACI que define quién es responsable (*responsible*), quién rinde cuentas (*accountable*), quién debe ser consultado (*consulted*) y quién debe ser informado (*informed*).

Creación del Comité Ejecutivo de Gestión de Datos

Como primera iniciativa se debe crear un **Comité Ejecutivo de Gestión de Datos**, conformado por una persona encargada y un equipo multitarea que trate los temas del MGDE. Esa instancia luego puede evolucionar hacia otro esquema más idóneo a la institución, considerando que un cambio organizacional requiere de tiempo y presupuesto.

Respecto de qué figura final adoptar, el estándar es que para organismos que no requieren un alto grado de desarrollo de la gobernanza de datos puede ser más conveniente seguir con un esquema de Comité Ejecutivo o formalizarlo con un esquema mixto donde se declaran las responsabilidades de los participantes. Para organismos que requieren desarrollar la gobernanza de datos deberían tender a un esquema centralizado con una unidad responsable de la gestión de datos.

El esquema de Comité Ejecutivo requiere un apoyo de la alta dirección por lo que resulta conveniente que exista un Comité Directivo (ya existente en algunos casos para abordar la Transformación Digital), que debería ser la misma instancia que se sugiere en el **Manual para Coordinadores de Transformación Digital**, esto es, una instancia interna y periódica de trabajo, con representantes de las áreas relevantes en esta materia, para la generación del plan de implementación y mejora continua del proceso de Transformación Digital institucional.

Adicionalmente se pueden crear mesas de trabajo que apoyen en tareas específicas, puede ser alrededor de un tema (definiciones, implementación) y/o de una dimensión específica.

Ejemplos instancias de trabajo

De esta forma las instancias iniciales que podrían estar presentes son:

‣ **Comité Directivo**

Miembros sugeridos: Jefaturas de áreas funcionales vinculadas a la producción y consumo de información

- Encargado de la coordinación institucional para el impulso de la Gestión de datos.
- Provee direccionamiento al trabajo del Comité Ejecutivo.
- Aprueba estrategia, planes y presupuestos.

‣ **Comité Ejecutivo**

Miembros sugeridos: Jefaturas o profesionales de áreas transversales como Planificación, Control de Gestión y TIC

- Proponer políticas y estrategias.
- Establece los planes y requiere presupuesto para su ejecución.
- Coordina la implementación de la gestión de datos.

‣ **Mesa(s) de trabajo**

Miembros sugeridos: Profesionales de las áreas funcionales vinculadas a la producción y consumo de información

- Ejecutan la planificación
- Desarrollan la gobernanza y las prácticas

Roles para la gestión de datos

Respecto de los roles, si bien existen múltiples variantes, los principales y más son utilizados en las organizaciones son los siguientes:

Director/a de Datos (Chief Data Officer, CDO)

Responsable integral de la gestión de datos, responsable de la estrategia y de la ejecución (en el caso de organizaciones descentralizadas, pueden existir responsabilidades compartidas). Puede tomar también el nombre de coordinador/a de gobernanza de datos, jefe/a de gestión de datos o nombres equivalentes. Sus principales responsabilidades son:

- Establecer una estrategia organizacional de datos.
- Establecer estándares de gobierno de datos, políticas y procedimientos.
- Alinear los requerimientos de datos con los recursos disponibles de TI y del negocio.
- Proporcionar asesoramiento al negocio para iniciativas de datos como inteligencia de negocios y analítica, calidad de datos y otros transversales.
- Liderar con el ejemplo respecto de la gestión de la información.

Impulsar y supervisar el cumplimiento de la estrategia, estándares, políticas y procedimientos.

Administrador/a o Custodio/a de datos (Data Steward)

Expertos funcionales en los datos del negocio, se les asigna la responsabilidad por el conocimiento (metadatos, reglas de negocio) y la calidad de los datos. Apoyan la identificación y resolución de problemas de datos incluyendo la estandarización. Normalmente pertenecen a las líneas de negocio.

Analista de Datos (Data Analyst)

Expertos funcionales en el uso y análisis de los datos, se les asigna la responsabilidad por el conocimiento y buen uso de los datos. Normalmente pertenecen a las líneas de negocio.

Arquitecto de Datos (Data Architect)

Diseñan los “planos” o “mapas” para la gestión de datos. Esto incluye el diseño y la elaboración de modelos de alto nivel tanto de los datos mismos como el diseño y mejora de la infraestructura para administrar los datos. Algunas de sus funciones más relevantes son:

- Traducir los requisitos organizacionales de datos en modelos, bases de datos, almacenes de datos y flujos de datos.
- Crear procedimientos para garantizar la exactitud y la accesibilidad de los datos.
- Analizar, planificar y definir el marco de trabajo de la arquitectura de datos, incluyendo la seguridad, los datos de referencia, la metadata y los datos maestros.
- Crear e implementar procesos y procedimientos de gestión de datos.

- ▶ Colaborar con otros equipos de la organización para idear y aplicar estrategias de datos y crear modelos conceptuales de datos.

Ciclo de mejora continua de la gestión de datos

El funcionamiento operativo de un ciclo de mejora continua sería de la siguiente forma:

Planificación

- ▶ Cada año, el Comité ejecutivo deberá proponer al Comité Directivo un Plan Anual de Gestión de datos, en el cual se contemplen objetivos, alcance, y recursos humanos y económicos necesarios para su adecuada ejecución en el marco de las políticas y principios de la gestión de datos las que deben ser definidas al comienzo de la implementación.

El comité ejecutivo dará cuenta del avance del plan a lo menos semestralmente al Comité Directivo.

Implementación

- ▶ El Comité Ejecutivo conformará Mesas de Trabajo para la implementación del plan
- ▶ Las mesas de trabajo se organizarán por temas y/o dimensiones del MGDE y darán cuenta del avance periódicamente al comité ejecutivo, esto sin perjuicio que algunas responsabilidades vayan siendo transferidas a los responsables de datos en las áreas.

Evaluación

- ▶ Anualmente se deberá realizar una evaluación del avance del plan recogiendo experiencias y materializando las oportunidades de mejora.

Evolución

- ▶ Las políticas, definiciones y procesos de gestión de la información serán revisados y mejorados de forma periódica, de tal manera que estén siempre actualizados, mediante la adopción de metodologías, marcos de trabajo y buenas prácticas nacionales e internacionales.

Herramientas de apoyo al MGDE

Herramienta de autoevaluación automática MGDE

La Secretaría de Gobierno Digital pone a disposición de los OAE una herramienta de autoevaluación, esta herramienta es un aplicativo desarrollado en Google Workspace en donde los OAE pueden identificar su nivel de madurez completando un formulario en las distintas dimensiones del MGDE y generar una propuesta de hoja de ruta de manera automática seleccionando el nivel de madurez que desean alcanzar. Dichos resultados son almacenados por la SGD para llevar un control y monitoreo de avances de las instituciones en la materia.

Para operar la herramienta, la institución tiene que [completar el formulario](#). 

Los componentes de la herramienta son los siguientes:

1. **Formulario de Ingreso:** Formulario desarrollado en G Forms que contiene las preguntas de la pauta de evaluación, distribuidas en 14 secciones.
2. **Código:** código en Apps Script que hace las operaciones de registro de las respuestas en una base de datos y elaboración y envío de la planilla de cálculo con los resultados de la autoevaluación.

Reporte Resultados

: Informe en Google Sheets con tres hojas:

a) Una hoja con los resultados del nivel global y por dimensión del OAE, incluyendo un gráfico de radar. Contiene información del puntaje, porcentaje y nivel de madurez global y por dimensiones del MGDE obtenidos por el OAE. Estos valores son graficados y comparados con los niveles de madurez Avanzado, Medio y Básico. Ver en



[Anexo N° 1](#) 

un ejemplo de las gráficas con los resultados.